Introducción 3
Ejemplo 1: Análisis de código simple 3
Cobertura de sentencias 4
Cobertura de decisión 5
Cobertura de condición 7
Cobertura de condición / decisión 9
Cobertura de condición múltiple 9
Ejemplo 2: Empresa potabilizadora de agua 10
Cobertura de sentencias 14
Cobertura de decisión 15
Cobertura de condición 17
Cobertura de decisión/condición 18
Cobertura de condición múltiple 19

Claves para leer este material

Podés leer este material en línea o descargarlo para leerlo sin conectividad y volver a él todas las veces que necesites.

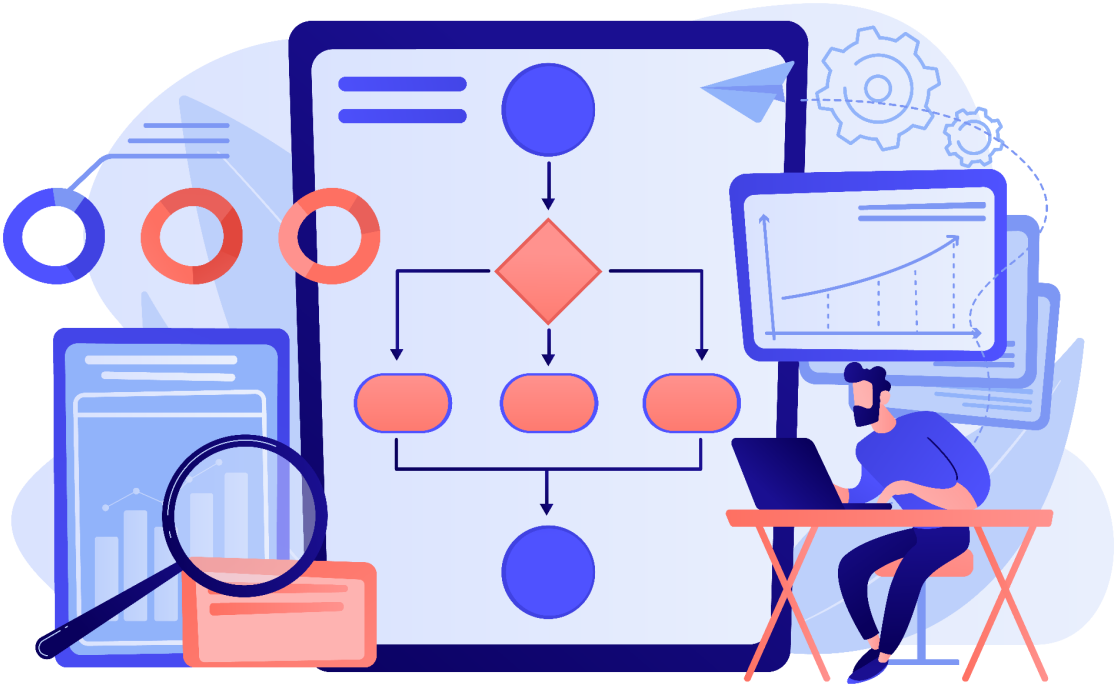
En el material se comparten ejemplos que te permitirán seguir profundizando en los contenidos de esta semana y podrás tenerlos como referencia al realizar las prácticas formativas..

Introducción

Esta semana nos enfocamos en la estrategia de caja blanca, la cual nos permite probar la lógica del software y ejecutar todas las líneas de código al menos una vez.

En este recurso te presentamos 2 ejemplos de metodología de prueba de caja blanca con sus coberturas de sentencia, cobertura de condición, cobertura de decisión y cobertura de condición múltiple.

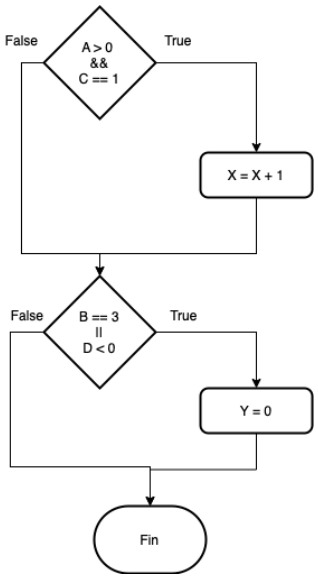
Ejemplo 1: Análisis de código simple



Para el primer ejemplo de todas estas coberturas, veremos un código muy simple:

```
IF (A>0 && C==1)
    X = X + 1
IF (B==3 || D<0)
    Y = 0
END
```

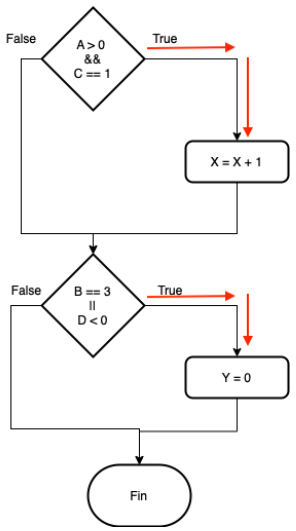
Siempre es recomendable graficar el código utilizando un **diagrama de flujo** antes de comenzar a diseñar los casos de prueba. Con el código planteado podemos decir que el diagrama de flujo es como el que puede verse a continuación:



Teniendo el diagrama de flujo podemos ver entonces que tenemos **2 decisiones**, **2 sentencias** y **4 condiciones**.

Cobertura de sentencias

Comenzando por la **cobertura de sentencias**, podemos ver que con un solo caso de prueba podemos probarlas a ambas si hacemos que ambas decisiones pasen por la rama True.



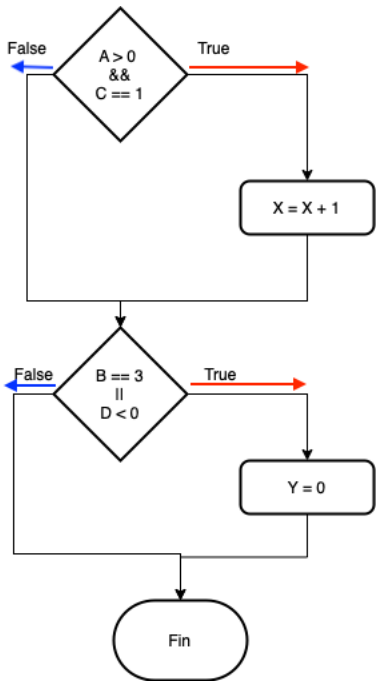
Nuestra especificación de casos de prueba para la cobertura de sentencias sería la siguiente:

Caso de Prueba 1: A = 1, C = 1, B = 3, D = -5

Es de extrema importancia notar que cada una de las variables del código tiene un valor puntual y exacto. No debemos escribir cual es el valor de la condición, sino que debemos especificar el valor de cada una de las variables.

Cobertura de decisión

Continuando entonces por la **cobertura de decisión** vemos que necesitamos más casos de prueba. Necesitamos 2 casos de prueba para probar ambas decisiones por ambas ramas. Es importante notar que aquí tenemos 2 opciones distintas para resolverlo, y ambas estarán bien.



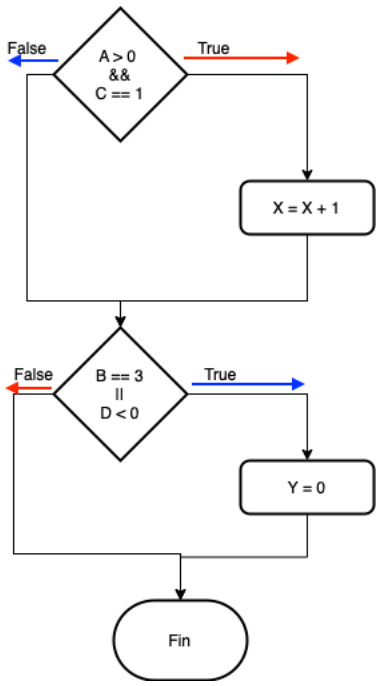
Con la opción 1 vemos que podemos hacer que en un caso de prueba ambas decisiones pasen por sus ramas verdaderas (Camino rojo) y en el otro caso de prueba que ambas decisiones pasen por sus ramas falsas (Camino azul). Con esta opción tendríamos los siguientes casos de prueba:

Caso de Prueba 1: A = 1, C = 1, B = 3, D = -5

Caso de Prueba 2: A = 0, C = 2, B = 5, D = 10

Nótese que el primer caso de prueba es igual al caso de prueba de la cobertura de sentencias, esto es totalmente posible y de hecho nos pasará bastante seguido.

Con la opción 2 vemos que podemos hacer caminos cruzados. Donde el primer caso de prueba hace que la primera decisión pase por la rama verdadera y la segunda decisión por la rama falsa (Camino rojo); mientras que el segundo caso de prueba hará que la primer decisión pase por la rama falsa y la segunda por la rama verdadera (Camino azul). Debajo del diagrama se muestran los casos de prueba necesarios.



Caso de Prueba 1: A = 1, C = 1, B = 5, D = 10

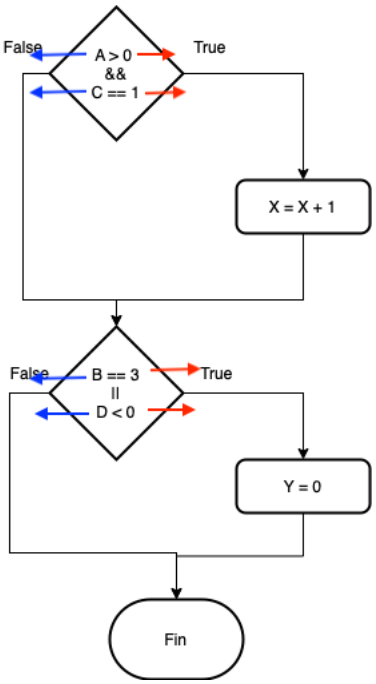
Caso de Prueba 2: A = 0, C = 2, B = 3, D = -5

Nótese que ambas resoluciones son correctas ya que hay muchas formas de probar un código. A medida que el código sea más complejo, más posibilidades tendremos para la confección de los casos de prueba. También es importante notar que los datos pueden ser distintos. Si bien en este ejemplo se utiliza D = 10 y D = -5, en realidad se podría haber utilizado cualquier valor que cumpla con las decisiones.

Cobertura de condición

Habiendo visto las coberturas de sentencia y de decisión, podemos pasar a la cobertura de condición. Recordaremos que aquí queremos probar todas las ramas posibles de cada una de las condiciones sin tener en cuenta las condiciones de cortocircuitado. Podemos ver en el diagrama de flujo que vemos a continuación que con solo 2 casos de prueba (uno por el camino rojo y otro por el camino azul) para probar todas las ramas de todas las condiciones.

Como observación aparte, es bueno notar que si siguiéramos las condiciones de cortocircuitado de los operadores tendríamos una cantidad distinta de casos de pruebas. Esto se debe a que en algunos lenguajes la condición **"C == 1"** no se evaluaría si la condición **"A > 0"** es falsa. Teniendo eso en cuenta, a la hora de definir casos de prueba de caja blanca debemos considerar cómo funcionan realmente las condiciones de cortocircuitado de los operadores, para poder realmente probar todas las condiciones.



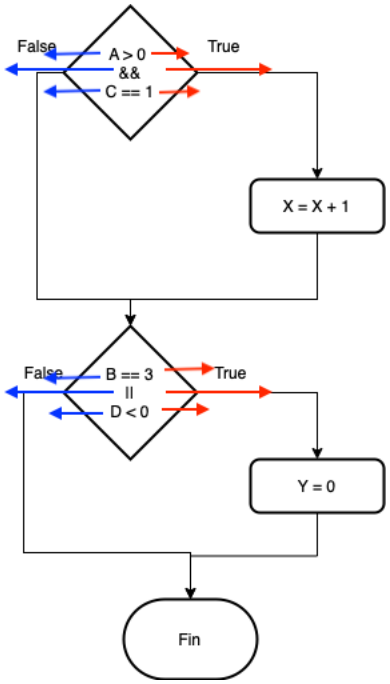
Viendo el diagrama, y teniendo en cuenta lo que ocurrió con la cobertura de decisión, podemos observar que también tenemos varias posibilidades para probar las condiciones. Se presentará a continuación solo una de las posibles opciones:

Caso de Prueba 1: A = 1, C = 1, B = 3, D = 10

Caso de Prueba 2: A = 0, C = 2, B = 5, D = -5

Cobertura de condición / decisión

Avanzando a la **técnica de condición/decisión**, recordaremos que el objetivo es probar todas las ramas de todas las decisiones y condiciones, si fuéramos a dibujar un diagrama de flujo para esta técnica sería como el siguiente:



Y los casos de prueba que nos quedarían serian como los que se muestran a continuación:

Caso de Prueba 1: A = 1, C = 1, B = 3, D = 10

Caso de Prueba 2: A = 0, C = 2, B = 5, D = -5

Podemos ver que tenemos las mismas cuestiones a notar que para las coberturas de decisión y de condición, tanto para el cortocircuitado de operadores como para la cantidad distinta de opciones válidas.

Cobertura de condición múltiple

Por último, podemos hablar de la **cobertura de condición múltiple**, en donde queremos utilizar el combinatorio de todas las opciones posibles. Es importante

notar que para este tipo de cobertura no necesitamos un diagrama de flujo, sino una **tabla de verdad** como la que vemos a continuación:

Condiciones															
									0	1	2	3	4	5	6
A > 0															
C == 1															
B == 3															
D < 0															

Viendo la **tabla de verdad**, podemos ver que la cantidad de casos de prueba podría ser bastante grande. No se recomienda utilizar esta técnica con programas de una complejidad media o alta ya que la cantidad de casos de prueba crece de forma exponencial siguiendo la fórmula 2^X siendo X la cantidad de condiciones a probar en el sistema. Con esta técnica debemos eliminar los imposibles, pero como no tenemos imposibles en este ejemplo deberíamos tener 16 casos de prueba. Nuestro objetivo aquí es probar toda la combinatoria para asegurarnos cubrir todos los caminos que podamos necesitar y evitar encontrarnos con entradas extrañas en producción.

Ejemplo 2: Empresa potabilizadora de agua

Como segundo ejemplo de esta estrategia, **consideraremos el mismo ejemplo de la empresa potabilizadora de agua de la semana anterior.** Esta empresa, requiere desarrollar un producto de software que permita gestionar la prestación del servicio de agua potable en las diferentes localidades, que cumpla con las necesidades relevadas a continuación.

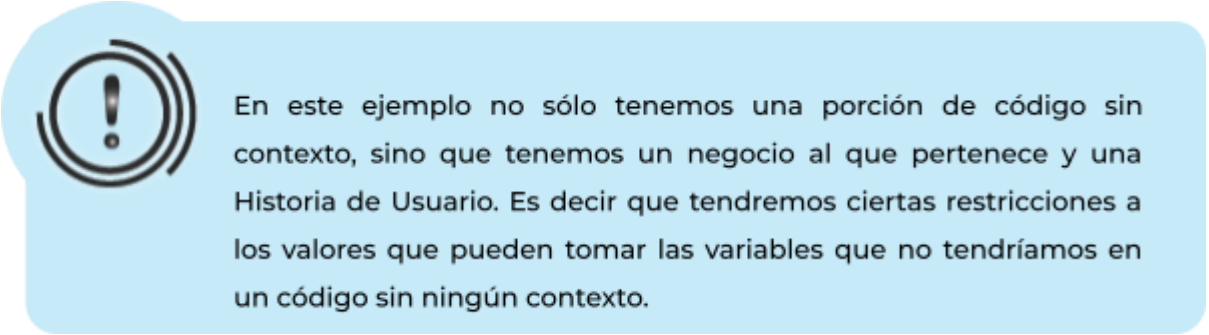
Sugerimos volver sobre la lectura del ejemplo desarrollado en el Material de Consulta de la semana anterior para repasar los detalles del caso "Empresa potabilizadora de agua".

La funcionalidad en particular que debemos probar se encuentra descripta a continuación en la **Historia de Usuario**:

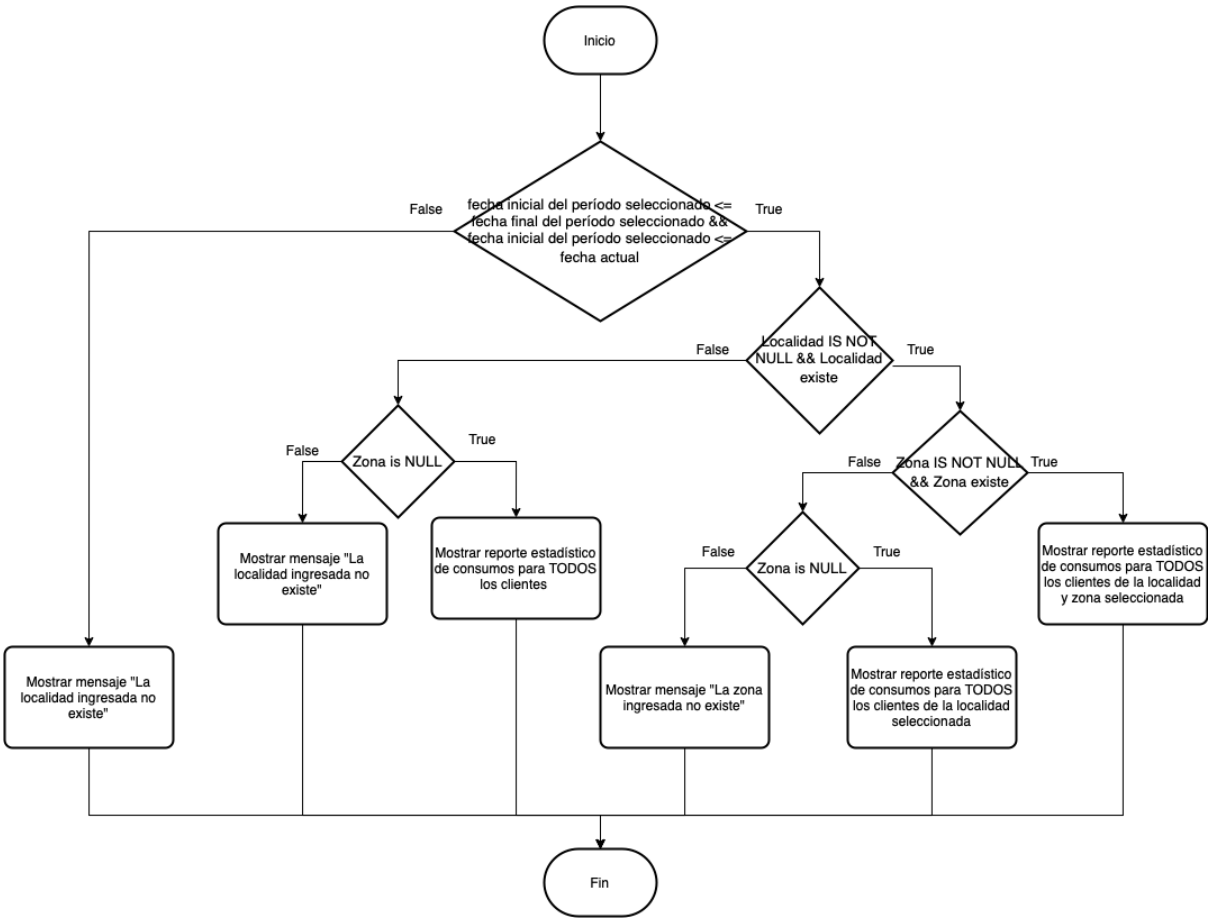
	Generar estadística de Consumos de agua por período Como Responsable de Medición quiero generar reportes estadísticos de consumo para analizar el uso del servicio de agua por parte de los clientes. Nota 1: Los reportes estadísticos pueden ejecutarse por período, por zona y localidad. Nota 2: En la salida deben mostrarse m3 consumidos por período, zona y localidad. Nota 3: El período no puede ser nulo. Nota 4: Los campos Localidad y Zona pueden dejarse Vacíos, se considerarán en el reporte en ese caso TODAS las Zonas o TODAS las Localidades Nota 5: El reporte puede descargarse en formato PDF, xls o xlsx
	Pruebas de Usuario ☐ Probar visualizar reporte para un período existente, para una única zona y localidad (pasa) ☐ Probar visualizar reporte para un período existente, para todas las zonas y localidades (pasa) ☐ Probar visualizar reporte para un período a futuro (falla) ☐ Probar visualizar reporte sin loguearse como Responsable de Medición (falla) ☐ Probar visualizar reporte para un período sin consumos (pasa) ☐ Probar visualizar reporte para una localidad inexistente (falla)

Junto con esta **Historia de Usuario** debemos considerar cuidadosamente el código que se presenta a continuación:

```
   If (fecha inicial del período seleccionado <= fecha final del
período seleccionado && fecha inicial del período seleccionado <=
fecha actual)

      If (Localidad IS NOT NULL && Localidad existe)

            If (Zona IS NOT NULL && Zona existe)

   Mostrar reporte estadístico de consumos para los clientes de la
localidad y zona seleccionada

            Else

                  If (Zona is NULL)

      Mostrar reporte estadístico de consumos para TODOS los
clientes de la localidad seleccionada

   Else

                        Mostrar mensaje "La Zona ingresada NO
existe"

   End if

            End if

      Else

            If (Localidad is NULL)

                  Mostrar reporte estadístico de consumos para
TODOS los clientes

   Else

                  Mostrar mensaje "La Localidad ingresada NO
existe"

   End if

   Else

   Mostrar mensaje "el período no es válido"

   End if
```



Lo primero que se recomienda hacer es construir el diagrama de flujo que nos permitirá identificar mucho más rápido que caminos hemos recorrido, que sentencias hemos ejecutado y que decisiones y condiciones hemos probado.



Utilizando este diagrama de flujo podemos identificar **6 sentencias**, **6 decisiones** y **8 condiciones** diferentes. Además, podemos notar una gran diferencia con respecto al ejemplo 1: **Tenemos decisiones anidadas**, es decir que necesitamos pasar por la rama verdadera de la decisión anterior para llegar a probar esta condición.

Cobertura de sentencias

Para probar a la **cobertura de sentencias** tendríamos los siguientes casos de prueba:

Cantidad de Casos de Prueba: 6

Precondición: Fecha actual = 1/7/2022, Existe la localidad "Capital" en la base de datos. No existe la localidad "Calamuchita" en la base de datos. Existe la zona "Nueva Córdoba" en la base de datos. No existe la zona "Villa Belgrano" en la base de datos.

Caso de Prueba 1: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = "Capital", Zona = "Nueva Córdoba".

Caso de Prueba 2: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = "Capital", Zona = "NULL".

Caso de Prueba 3: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = "Capital", Zona = "XXXX".

Caso de Prueba 4: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = "NULL".

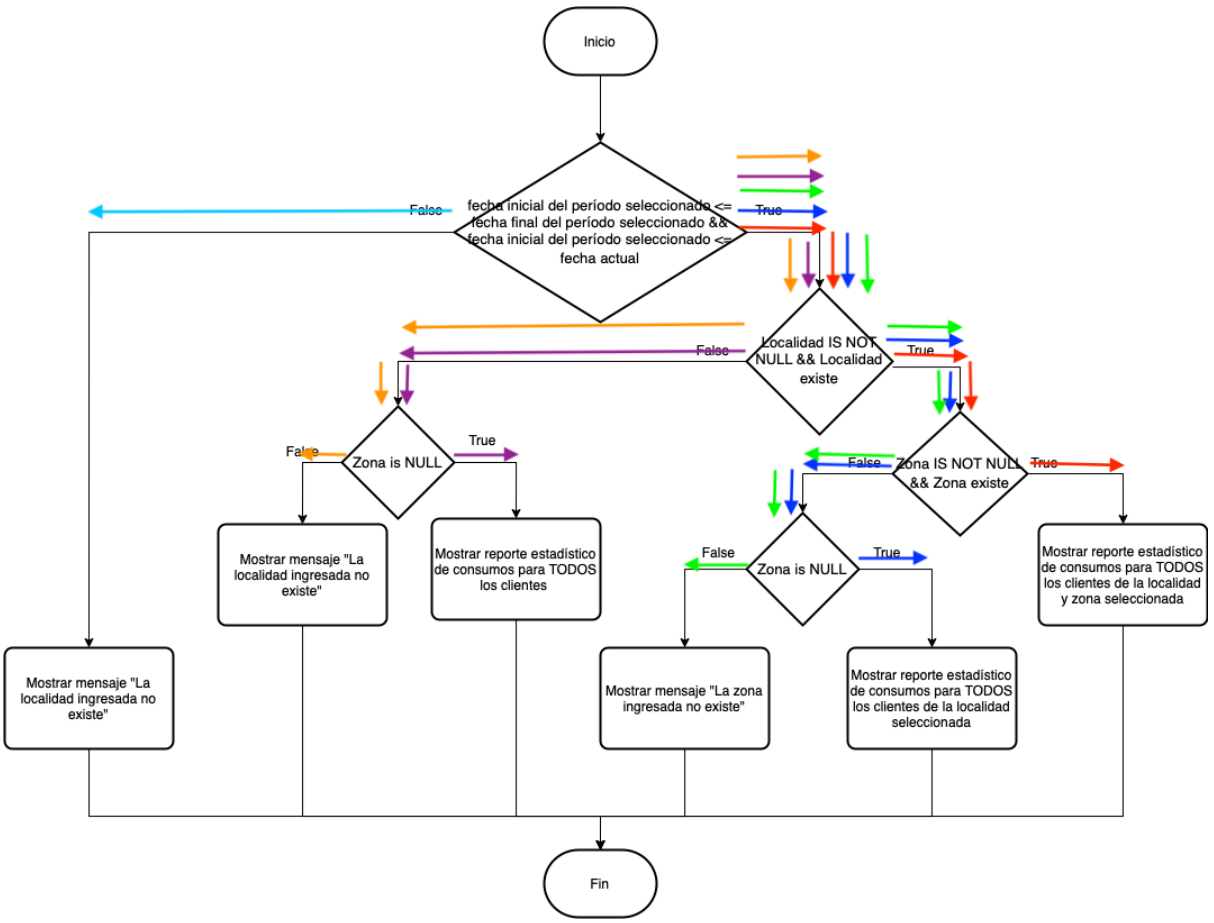
Caso de Prueba 5: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = "XXXX".

Caso de Prueba 6: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022.

Podemos notar que en este caso tenemos un caso de prueba por cada sentencia, este no siempre será el caso ya que a veces tendremos bloques de sentencias que no requerirán caminos alternativos.

Cobertura de decisión

Pasando a la **cobertura de decisión** notamos que no debemos hacer un caso de prueba por cada rama de cada decisión, sino que vamos a necesitar menos, esto se debe a que las decisiones están anidadas. En el diagrama de flujo a continuación se muestran todos los posibles caminos que debemos probar con los casos de prueba, cada uno con un color diferente.



La imagen ilustra lo útiles que son los diagramas de flujo en estos casos, ya que sin poder graficar los caminos sería más difícil encontrarlos. Si vamos a especificar los casos de prueba de esta técnica tendríamos los siguientes:

Precondición: Fecha actual = 1/7/2022, Existe la localidad “Capital” en la base de datos. No existe la localidad “Calamuchita” en la base de datos. Existe la zona “Nueva Córdoba” en la base de datos. No existe la zona “Villa Belgrano” en la base de datos.

Caso de Prueba 1: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “Nueva Córdoba”.

Caso de Prueba 2: Fecha de inicio = 31/1/2022, fecha de fin = 1/1/2022.

Caso de Prueba 3: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “NULL”

Caso de Prueba 4: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “XXXX

Caso de Prueba 5: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “NULL”.

Caso de Prueba 6: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “XXXX”.

Cobertura de condición

Para la **cobertura de condición** necesitaríamos probar todas las ramas verdaderas y falsas de las 8 condiciones que encontramos en el código. Varias de estas condiciones pueden probarse a la vez y están relacionadas entre si. En la validación de localidades y zonas podemos ver un fenómeno muy interesante, que es que en distintas decisiones tenemos la misma condición, pero negada. Esto tendrá un impacto interesante en la cantidad de casos de prueba. También podemos ver que, en la decisión de validación de Localidad, no podemos validar si la localidad existe o si esa variable es Null, por lo que las condiciones de esa decisión son mutuamente excluyentes. Lo mismo ocurre con la decisión de validación de Zona.

Precondición: Fecha actual = 1/7/2022, Existe la localidad “Capital” en la base de datos. No existe la localidad “Calamuchita” en la base de datos. Existe la zona “Nueva Córdoba” en la base de datos. No existe la zona “Villa Belgrano” en la base de datos.

Caso de Prueba 1: Fecha de inicio = 30/8/2022, fecha de fin = 1/8/2022

Caso de Prueba 2: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “NULL”

Caso de Prueba 3: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Calamuchita”

Caso de Prueba 4: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “NULL”

Caso de Prueba 5: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “Villa Belgrano”.

Caso de Prueba 6: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “Nueva Córdoba”.

Cobertura de decisión/condición

Para la cobertura de decisión/condición necesitaríamos probar todas las ramas verdaderas y falsas de las 5 decisiones y 8 condiciones que encontramos en el código. Notamos que en el caso de este código tendremos los mismos casos de prueba que para la cobertura de condiciones.

Precondición: Fecha actual = 1/7/2022, Existe la localidad “Capital” en la base de datos. No existe la localidad “Calamuchita” en la base de datos. Existe la zona “Nueva Córdoba” en la base de datos. No existe la zona “Villa Belgrano” en la base de datos.

Caso de Prueba 1: Fecha de inicio = 30/8/2022, fecha de fin = 1/8/2022

Caso de Prueba 2: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “NULL”

Caso de Prueba 3: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Calamuchita”

Caso de Prueba 4: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “NULL”

Caso de Prueba 5: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “Villa Belgrano”.

Caso de Prueba 6: Fecha de inicio = 1/1/2022, fecha de fin = 31/1/2022, Localidad = “Capital”, Zona = “Nueva Córdoba”.

Cobertura de condición múltiple

Debido a la complejidad del código, utilizar la **cobertura de condición múltiple** seria una tarea titánica y casi imposible. No la veremos aplicada con este ejemplo y solo la utilizaremos en casos que debamos probar un código extremadamente simple.